

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia da Informação
Disciplina: **Desenvolvimento de Aplicações para IoT**

ParkinsonCare:

Pulseira Inteligente IoT para Monitoramento de Tremores

📍 Natal/RN

2026



Pulseira
IoT



ESP32 +
MPU6050



Conexão
Wi-Fi



MQTT



Dashboard



Acompanhamento
Médico



Discente: Edjane Mikaelly Silva de Azevêdo
Professor: Aluizio Rocha

Problema

Doença de Parkinson e Monitoramento de Tremores



Tremores variam
ao longo do dia.



Difícil acompanhamento
contínuo dos sintomas.



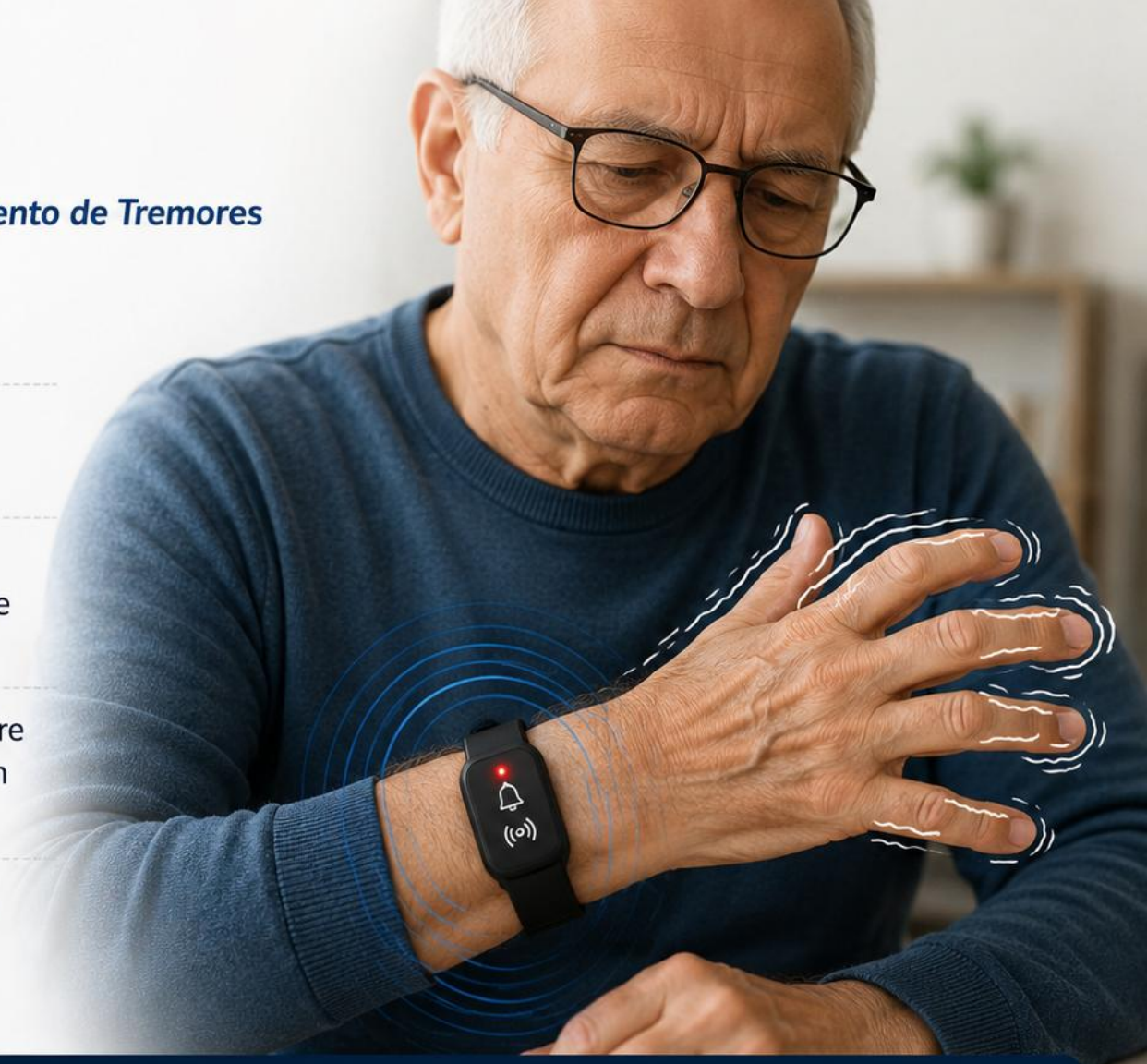
O médico observa apenas
momentos específicos durante
as consultas.



Informações importantes sobre
a evolução do paciente podem
ser perdidas.



Ausência de monitoramento
remoto em tempo real.



*Como monitorar continuamente os tremores de um paciente
mesmo quando ele está longe do médico?*



Solução Proposta

Pulseira Inteligente IoT para Monitoramento de Tremores

A pulseira ParkinsonCare permite:



Detectar tremores

Sensor MPU6050 identifica variações de movimento.



Emitir alertas

Alertas visuais (LED) e sonoros (buzzer).



Enviar dados via Wi-Fi

Transmissão em tempo real com ESP32.



Dashboard em tempo real

Visualização dos dados e histórico de tremores remotamente.



Relatórios médicos

Geração de relatórios para acompanhamento clínico.



Monitoramento contínuo

Acompanhamento 24h dos tremores.



Alertas imediatos

Notificação rápida para eventos críticos.



Apoio à decisão médica

Dados precisos para tratamento adequado.



Histórico completo

Relatórios detalhados para análise da evolução do paciente.



Nossa missão é transformar dados de movimento em informação que melhora a qualidade de vida do paciente.

Arquitetura do Sistema



1. PACIENTE

Usa a pulseira ParkinsonCare no dia a dia.



2. MPU6050

Sensor de movimento captura aceleração e giroscópio.



Detecta variações e tremores.

3. ESP32

Processa os dados e prepara o envio.



Transforma os dados em informação.

4. WI-FI

Envia os dados para a internet.



Conexão sem fio (rede local).

5. MQTT

Protocolo de mensagem em tempo real.



Transporta os dados de forma eficiente.

6. DASHBOARD

Visualiza dados em tempo real e histórico de eventos.



Gráficos, alertas e relatórios.

7. MÉDICO

Acompanha o paciente remotamente e toma decisões.



Suporte à decisão clínica.



Objetivo:

Coletar, transmitir e analisar dados de movimento para detectar tremores, oferecendo monitoramento contínuo e apoio ao tratamento de Parkinson.



Alertas em tempo real



Monitoramento contínuo



Relatórios automáticos



Dados seguros e confiáveis

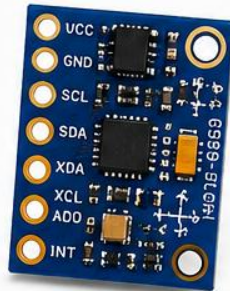
Equipamentos Utilizados

Os seguintes componentes foram utilizados para o desenvolvimento da pulseira inteligente e do sistema de monitoramento de tremores.



ESP32

Responsável pelo processamento dos dados e comunicação via Wi-Fi.



MPU6050

Sensor de aceleração e giroscópio que detecta movimentos e tremores.



LED

Emitte alerta visual ao paciente quando um tremor é detectado.



BUZZER

Emitte alerta sonoro em situações críticas de tremor.



MQTT

Protocolo de mensageria leve utilizado para envio dos dados em tempo real.



DASHBOARD

Interface web para visualização em tempo real e acompanhamento do histórico de tremores.



Objetivo:

Integrar hardware e comunicação IoT para monitorar tremores de forma contínua, emitir alertas e fornecer dados confiáveis para suporte à decisão médica.



Código Desenvolvido

O código do dispositivo (ESP32) realiza a leitura do sensor MPU6050, detecta tremores, aciona alertas e envia os dados via MQTT em JSON.



Trecho de Código (ESP32 – Arduino IDE)

```
01 float variacao;  
02 int contadorTremor = 0;  
03  
04 // Leitura do MPU6050  
05 mpu.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);  
06 variacao = sqrt(ax*ax + ay*ay + az*az);  
07  
08 // Detecção de tremor  
09 if (variacao > LIMITE_TREMOR) {  
10     contadorTremor++;  
11 } else {  
12     contadorTremor = 0;  
13 }  
14  
15 // Alerta e envio MQTT  
16 if (contadorTremor >= 3) {  
17     digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // LED aceso  
18     tone(BUZZER_PIN, 2000, 200); // Buzzer  
19  
20     StaticJsonDocument<200> doc;  
21     doc["paciente"] = "Paciente 01";  
22     doc["evento"] = "tremor_detectado";  
23     doc["variacao"] = variacao;  
24     doc["timestamp"] = millis();  
25  
26     char jsonBuffer[200];  
27     serializeJson(doc, jsonBuffer);  
28     client.publish("parkinson/paciente01/alerta", jsonBuffer);  
29  
30     contadorTremor = 0;  
31 }
```

Exemplo de Payload JSON enviado via MQTT

```
{  
  "paciente": "Paciente 01",  
  "evento": "tremor_detectado",  
  "variacao": 2.35,  
  "timestamp": 1715857205123  
}
```



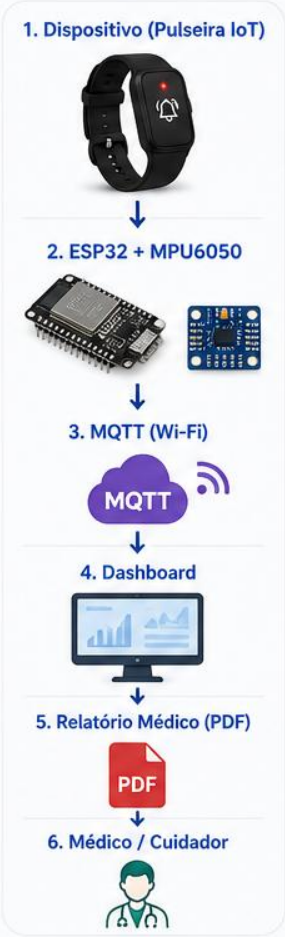
Broker



Dashboard
(Recebe os dados)

Dashboard e Relatórios

Visualização em tempo real, histórico de eventos e geração de relatórios.



ParkinsonCare – Dashboard

Paciente: João da Silva

Status Atual

✓

NORMAL

Sem tremores no momento

Último Alerta

! TREMOR DETECTADO

Hoje, 10:24:35

Conexão

Conectado

Wi-Fi: Casa_5G

Intensidade dos Tremores (Tempo Real)

Resumo do Dia

Episódios de tremor

7

Duração total

23 min

Intensidade média

4,2

Último episódio

10:24

Histórico de Eventos

Data/Hora	Evento	Intensidade	Duração	Status
16/05/2024 10:24:35	Tremor detectado	7.8	02:15	Detectado
16/05/2024 10:11:02	Tremor detectado	6.4	01:48	Detectado
16/05/2024 09:58:17	Tremor detectado	5.1	01:30	Detectado
16/05/2024 09:32:45	Movimento normal	1.2	-	Normal

Distribuição dos Episódios

Forte (≥ 6)

45%

Médio (3 - 5.9)

35%

Leve (< 3)

20%

RELATÓRIO MÉDICO

ParkinsonCare – Monitoramento de Tremores

Dados do Paciente

Nome:

João da Silva

Período:

10/05/2024 a 16/05/2024

Resumo do Período

Total de episódios	Duração total	Intensidade média	Dias monitorados
52	3h 45min	4,6	7

Evolução Diária (Intensidade Média)

Detalhamento dos Episódios

Data/Hora	Intensidade	Duração	Observação
16/05/2024 10:24:35	7.8	02:15	Tremor forte
16/05/2024 10:11:02	6.4	01:48	Tremor forte
16/05/2024 09:58:17	5.1	01:30	Tremor médio
...	-	-	-

Observações do Médico

Paciente apresentou aumento na frequência de tremores nos últimos dias. Recomenda-se acompanhamento contínuo e ajuste da medicação.

Exportar PDF

Visualização em Tempo Real
Acompanhe a intensidade dos tremores em tempo real.

Histórico de Eventos
Consulte todos os episódios registrados com data, horário, intensidade e duração.

Relatórios Automáticos
Gere relatórios completos em PDF para auxiliar na avaliação médica.

Alertas Inteligentes
Receba notificações em caso de tremores significativos.

Dados Seguros
Informações criptografadas e transmitidas com segurança via MQTT.

Conclusão

**Monitoramento contínuo,
acompanhamento remoto
e apoio ao profissional de saúde.**



Monitoramento Contínuo

Acompanhamento em tempo real dos movimentos e detecção de tremores.



Acompanhamento Remoto

Dados transmitidos via Wi-Fi e MQTT para acesso de qualquer lugar.



Análise e Relatórios

Histórico de eventos e geração de relatórios para melhor tomada de decisão.



Alertas Inteligentes

Notificações imediatas para eventos importantes.



Apoio ao Profissional de Saúde

Informações confiáveis que auxiliam no acompanhamento e tratamento do paciente.



A solução desenvolvida integra tecnologia e cuidado, promovendo mais **qualidade de vida, segurança e eficiência** no acompanhamento de pacientes com Parkinson.





ParkinsonCare – Dashboard

Online

Paciente

Paciente 01

Status

Tremor detectado

Último alerta

10:24:35

Total de alertas

7

Variação de movimento (tremor)



Eixos de aceleração (g)



Episódios de tremor

10:24:35 Tremor detectado
10:18:11 Tremor detectado
10:10:02 Tremor detectado
10:02:45 Tremor detectado
09:55:32 Tremor detectado

[Ver todos](#)



ALERTA

Tremor detectado

Pulseira IoT para Monitoramento de Tremores



● LED de alerta

🔊 Vibração/Buzzer

📡 Sensor MPU6050
Detecta movimentos
e tremores

📶 ESP32
Envia dados via Wi-Fi



Envio de dados
via Wi-Fi (MQTT)



Alertas visuais
e por vibração



Dashboard em
tempo real



Relatórios para
acompanhamento
médico



Objetivo

Auxiliar no monitoramento contínuo de pacientes com Parkinson, detectando possíveis episódios de tremor e fornecendo dados confiáveis para acompanhamento médico.